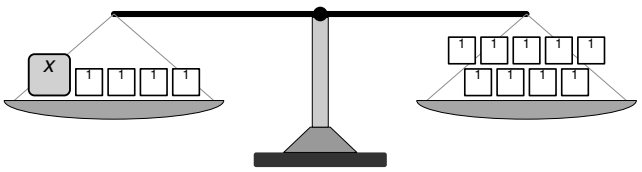
Résoudre une équation du 1er degré

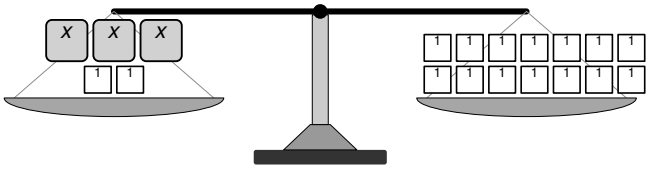
Activité – Notion 11 • « Ce que je fais d'un côté, je le fais **de l'autre** ! »

Partie 1 : des balances en équilibre

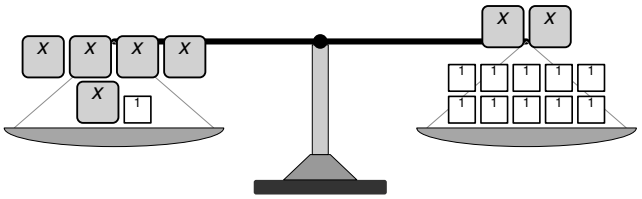
Au marché de Cany-Barville, un maraîcher vérifie ses sacs de pommes du pays de Caux sur une vieille balance à plateaux (situation fictive). Sur chaque balance, tous les sacs x ont la même masse x (en kg) et chaque cube 1 pèse 1 kg. Les trois balances sont **en équilibre**.



Balance A



Balance B



Balance C

1 Traduis l'équilibre par une égalité :
. . . . . .

2 Que peut-on enlever sur **chaque** plateau sans déséquilibrer la balance ? . . . . . .

3 Combien pèse un sac de pommes ?
x = ... kg

4 Traduis l'équilibre par une égalité :
. . . . . .

5 On enlève 2 cubes de chaque côté. Que reste-t-il ? . . . . . .

6 On partage chaque plateau en 3 parts égales. Combien pèse un sac ? x = ... kg

7 Traduis l'équilibre par une égalité :
. . . . . .

8 Il y a des sacs des **deux** côtés. Que peut-on enlever en premier sur chaque plateau ?
. . . . . .

Partie 2 : de la balance au calcul

9 Complète la résolution de la balance C : à gauche ce que l'on fait sur la balance, à droite le calcul.

Sur la balance	En calcul
5 sacs et 1 cube équilibrent 2 sacs et 10 cubes	$5x + 1 = 2x + 10$
On enlève 2 sacs de chaque côté	$5x + 1 - 2\mathbf{x} = 2x + 10 - 2\mathbf{x}$ . . . . .
On enlève . . . . . de chaque côté	. . . . .
On partage chaque plateau en . . . . . parts égales	. . . . .

10 Vérifie ta réponse en remplaçant x par la valeur trouvée dans l'égalité de départ.

$5 \times$ . . . . . $+ 1 =$ . . . . . $2 \times$ . . . . . $+ 10 =$ . . . .

? Partie 3 : qui a raison ?

Tom et Inès cherchent le nombre x tel que $4x - 3 = 13$. Voici leurs calculs.

Calcul de Tom	Calcul d'Inès
$4x = 13 - 3$	$4x - 3 + 3 = 13 + 3$
$4x = 10$	$4x = 16$
$x = 2{,}5$	$x = 4$

11 Teste les deux réponses : $4 \times 2{,}5 - 3 =$ ..... $4 \times 4 - 3 =$ .....

12 Qui a raison ? Explique l'erreur de l'autre élève.

.....

.....

13 Avec une vraie balance, l'égalité $2x + 9 = 3$ est impossible (une masse ne peut pas être négative). Résous-la quand même avec les mêmes règles, puis vérifie.

$2x + 9 - 9 = 3 - 9$ $2x =$ ..... $x =$ ..... Vérification : $2 \times (-3) + 9 =$ .....

Ce que je retiens

Comme sur une balance, on ne change pas l'égalité si l'on ..... le même nombre aux deux côtés, ou si l'on ..... les deux côtés par le même nombre ..... Cela marche aussi avec des nombres ....., même quand la balance ne peut plus servir !